

4.2 等差数列

我们知道，数列是一种特殊的函数. 在函数的研究中，我们在理解了函数的一般概念，了解了函数变化规律的研究内容（如单调性、奇偶性等）后，通过研究基本初等函数，不仅加深了对函数的理解，而且掌握了幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等非常有用的函数模型. 类似地，在了解了数列的一般概念后，我们要研究一些具有特殊变化规律的数列，建立它们的通项公式和前 n 项和公式，并运用它们解决实际问题 and 数学问题，从中感受数学模型的现实意义与应用. 下面，我们从一类取值规律比较简单的数列入手.

4.2.1 等差数列的概念

请看下面几个问题中的数列.

1. 北京天坛圜丘坛的地面由石板铺成，最中间是圆形的天心石，围绕天心石的是 9 圈扇环形的石板，从内到外各圈的石板数依次为

9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81. ①

2. S, M, L, XL, XXL, XXXL 型号的女装上衣对应的尺码分别是

38, 40, 42, 44, 46, 48. ②

3. 测量某地垂直地面方向上海拔 500 m 以下的大气温度，得到从距离地面 20 m 起每升高 100 m 处的大气温度（单位： $^{\circ}\text{C}$ ）依次为

25.0, 24.4, 23.8, 23.2, 22.6. ③

4. 某人向银行贷款 a 万元，贷款时间为 n 年. 如果个人贷款月利率为 r ，那么按照等额本金方式还款，他从某月开始，每月应还本金 $b\left(=\frac{a}{12n}\right)$ 万元，每月支付给银行的利息（单位：万元）依次为

$ar, ar-br, ar-2br, ar-3br, \dots$. ④



如果按月还款，等额本金还款方式的计算公式是

每月归还本金 = 贷款总额 $\div$ 贷款期总月数，

利息部分 = (贷款总额 - 已归还本金累计额) $\times$ 月利率.

思考

在代数的学习中，我们常常通过运算来发现规律。例如，在指数函数的学习中，我们通过运算发现了 A, B 两地旅游人数的变化规律。类似地，你能通过运算发现以上数列的取值规律吗？

对于①，我们发现

$$18=9+9, 27=18+9, \dots, 81=72+9,$$

换一种写法，就是

$$18-9=9, 27-18=9, \dots, 81-72=9.$$

如果用 $\{a_n\}$ 表示数列①，那么有

$$a_2-a_1=9, a_3-a_2=9, \dots, a_9-a_8=9.$$

这表明，数列①有这样的取值规律：从第 2 项起，每一项与它的前一项的差都等于同一个常数。数列②~④也有这样的取值规律。

一般地，如果一个数列从第 2 项起，每一项与它的前一项的差都等于同一个常数，那么这个数列就叫做**等差数列** (arithmetic progression)，这个常数叫做等差数列的**公差** (common difference)，公差通常用字母 d 表示。例如，数列①的公差 $d=9$ 。

由三个数 a, A, b 组成的等差数列可以看成是最简单的等差数列。这时， A 叫做 a 与 b 的**等差中项** (arithmetic mean)。根据等差数列的定义可以知道， $2A=a+b$ 。

在日常生活中，人们常常用到等差数列。例如，在给各种产品的尺寸划分级别时，当其中的最大尺寸与最小尺寸相差不大时，常按等差数列进行分级（如前面例子中的上衣尺码）。你能举出一些例子吗？

改变表达方式使数列的取值规律更突出了。

探究

你能根据等差数列的定义推导它的通项公式吗？

设一个等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 ，公差为 d 。根据等差数列的定义，可得

$$a_{n+1}-a_n=d,$$

所以

$$a_2-a_1=d, a_3-a_2=d, a_4-a_3=d, \dots$$

于是

$$a_2=a_1+d,$$

$$a_3=a_2+d=(a_1+d)+d=a_1+2d,$$

$$a_4=a_3+d=(a_1+2d)+d=a_1+3d,$$

$a_{n+1}-a_n=d$ 就是等差数列 $\{a_n\}$ 的递推公式。

.....

归纳可得

$$a_n = a_1 + (n-1)d \quad (n \geq 2).$$

当 $n=1$ 时, 上式为 $a_1 = a_1 + (1-1)d = a_1$. 这就是说, 上式当 $n=1$ 时也成立.

因此, 首项为 a_1 , 公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为

$$a_n = a_1 + (n-1)d.$$

思考

观察等差数列的通项公式, 你认为它与我们熟悉的哪一类函数有关?

由于 $a_n = a_1 + (n-1)d = dn + (a_1 - d)$, 所以当 $d \neq 0$ 时, 等差数列 $\{a_n\}$ 的第 n 项 a_n 是一次函数 $f(x) = dx + (a_1 - d)$ ($x \in \mathbf{R}$) 当 $x=n$ 时的函数值, 即 $a_n = f(n)$.

如图 4.2-1, 在平面直角坐标系中画出函数 $f(x) = dx + (a_1 - d)$ 的图象, 就得到一条斜率为 d , 截距为 $a_1 - d$ 的直线. 在这条直线上描出点 $(1, f(1))$, $(2, f(2))$, $\dots$, $(n, f(n))$, $\dots$, 就得到了等差数列 $\{a_n\}$ 的图象. 事实上, 公差 $d \neq 0$ 的等差数列 $\{a_n\}$ 的图象是点 (n, a_n) 组成的集合, 这些点均匀分布在直线 $f(x) = dx + (a_1 - d)$ 上.

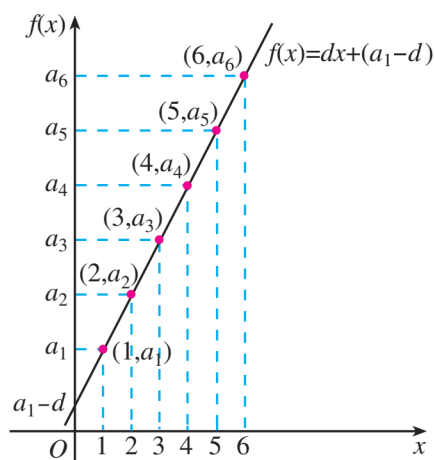


图 4.2-1

反之, 任给一次函数 $f(x) = kx + b$ (k, b 为常数), 则 $f(1) = k + b$, $f(2) = 2k + b$, $\dots$, $f(n) = nk + b$, $\dots$ 构成一个等差数列 $\{nk + b\}$, 其首项为 $(k + b)$, 公差为 k .

下面, 我们利用通项公式解决等差数列的一些问题.

例 1 (1) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 5 - 2n$, 求 $\{a_n\}$ 的公差和首项;

(2) 求等差数列 $8, 5, 2, \dots$ 的第 20 项.

分析: (1) 已知等差数列的通项公式, 只要根据等差数列的定义, 由 $a_n - a_{n-1} = d$ 即可求出公差 d ; (2) 可以先根据数列的两个已知项求出通项公式, 再利用通项公式求数列的第 20 项.

解: (1) 当 $n \geq 2$ 时, 由 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n = 5 - 2n$, 可得

$$a_{n-1} = 5 - 2(n-1) = 7 - 2n.$$

于是

$$d = a_n - a_{n-1} = (5 - 2n) - (7 - 2n) = -2.$$

把 $n=1$ 代入通项公式 $a_n = 5 - 2n$, 得

$$a_1 = 5 - 2 \times 1 = 3.$$

所以, $\{a_n\}$ 的公差为 -2 , 首项为 3 .

(2) 由已知条件, 得

$$d = 5 - 8 = -3.$$

把 $a_1 = 8$, $d = -3$ 代入 $a_n = a_1 + (n-1)d$, 得

$$a_n = 8 - 3(n-1) = 11 - 3n.$$

把 $n = 20$ 代入上式, 得

$$a_{20} = 11 - 3 \times 20 = -49.$$

所以, 这个数列的第 20 项是 -49 .

例 2 -401 是不是等差数列 $-5, -9, -13, \dots$ 的项? 如果是, 是第几项?

分析: 先求出数列的通项公式, 它是一个关于 n 的方程, 再看 -401 是否能使这个方程有正整数解.

解: 由 $a_1 = -5$, $d = -9 - (-5) = -4$, 得这个数列的通项公式为

$$a_n = -5 - 4(n-1) = -4n - 1.$$

令

$$-4n - 1 = -401,$$

解这个关于 n 的方程, 得

$$n = 100.$$

所以, -401 是这个数列的项, 是第 100 项.

练习

1. 判断下列数列是不是等差数列. 如果是, 写出它的公差.

(1) $95, 82, 69, 56, 43, 30$;

(2) $1, 1.1, 1.11, 1.111, 1.1111, 1.11111$;

(3) $1, -2, 3, -4, 5, -6$;

(4) $1, \frac{11}{12}, \frac{5}{6}, \frac{3}{4}, \frac{2}{3}, \frac{7}{12}, \frac{1}{2}$.

2. 求下列各组数的等差中项:

(1) 647 和 895 ; (2) $-12\frac{1}{3}$ 和 $24\frac{3}{5}$.

3. 已知 $\{a_n\}$ 是一个等差数列, 请在下表中的空格处填入适当的数.

a_1	a_3	a_5	a_7	d
-7		8		
	2			-6.5

4. 已知在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_4 + a_8 = 20$, $a_7 = 12$. 求 a_4 .

5. 在 7 和 21 中插入 3 个数, 使这 5 个数成等差数列.

例 3 某公司购置了一台价值为 220 万元的设备，随着设备在使用过程中老化，其价值会逐年减少. 经验表明，每经过一年其价值就会减少 d (d 为正常数) 万元. 已知这台设备的使用年限为 10 年，超过 10 年，它的价值将低于购进价值的 5%，设备将报废. 请确定 d 的取值范围.

分析：这台设备使用 n 年后的价值构成一个数列 $\{a_n\}$. 由题意可知，10 年之内（含 10 年），这台设备的价值应不小于 $(220 \times 5\% =) 11$ 万元；而 10 年后，这台设备的价值应小于 11 万元. 可以利用 $\{a_n\}$ 的通项公式列不等式求解.

解：设使用 n 年后，这台设备的价值为 a_n 万元，则可得数列 $\{a_n\}$. 由已知条件，得

$$a_n = a_{n-1} - d \quad (n \geq 2).$$

由于 d 是与 n 无关的常数，所以数列 $\{a_n\}$ 是一个公差为 $-d$ 的等差数列. 因为购进设备的价值为 220 万元，所以 $a_1 = 220 - d$ ，于是

$$a_n = a_1 + (n-1)(-d) = 220 - nd.$$

根据题意，得

$$\begin{cases} a_{10} \geq 11, \\ a_{11} < 11, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} 220 - 10d \geq 11, \\ 220 - 11d < 11. \end{cases}$$

解这个不等式组，得

$$19 < d \leq 20.9.$$

所以， d 的取值范围为 $19 < d \leq 20.9$.

例 4 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 2$ ，公差 $d = 8$ ，在 $\{a_n\}$ 中每相邻两项之间都插入 3 个数，使它们和原数列的数一起构成一个新的等差数列 $\{b_n\}$.

(1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

(2) b_{29} 是不是数列 $\{a_n\}$ 的项？若是，它是 $\{a_n\}$ 的第几项？若不是，说明理由.

分析：(1) $\{a_n\}$ 是一个确定的数列，只要把 a_1, a_2 表示为 $\{b_n\}$ 中的项，就可以利用等差数列的定义得出 $\{b_n\}$ 的通项公式；(2) 设 $\{a_n\}$ 中的第 n 项是 $\{b_n\}$ 中的第 c_n 项，根据条件可以求出 n 与 c_n 的关系式，由此即可判断 b_{29} 是不是 $\{a_n\}$ 的项.

解：(1) 设数列 $\{b_n\}$ 的公差为 d' .

由题意可知， $b_1 = a_1$ ， $b_5 = a_2$ ，于是

$$b_5 - b_1 = a_2 - a_1 = 8.$$

因为 $b_5 - b_1 = 4d'$ ，所以 $4d' = 8$ ，所以 $d' = 2$.

所以

?

如果插入 k ($k \in \mathbf{N}^*$) 个数，那么 $\{b_n\}$ 的公差是多少？

$$b_n = 2 + (n-1) \times 2 = 2n.$$

所以, 数列 $\{b_n\}$ 的通项公式是

$$b_n = 2n.$$

(2) 数列 $\{a_n\}$ 的各项依次是数列 $\{b_n\}$ 的第 1, 5, 9, 13, $\dots$ 项, 这些下标构成一个首项为 1, 公差为 4 的等差数列 $\{c_n\}$, 则 $c_n = 4n - 3$.

令 $4n - 3 = 29$, 解得

$$n = 8.$$

所以, b_{29} 是数列 $\{a_n\}$ 的第 8 项.

?

对于第 (2) 小题, 你还有其他解决方法吗?

例 5 已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列, $p, q, s, t \in \mathbf{N}^*$, 且 $p + q = s + t$. 求证 $a_p + a_q = a_s + a_t$.

分析: 只要根据等差数列的定义写出 a_p, a_q, a_s, a_t , 再利用已知条件即可得证.

证明: 设数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 则

$$a_p = a_1 + (p-1)d,$$

$$a_q = a_1 + (q-1)d,$$

$$a_s = a_1 + (s-1)d,$$

$$a_t = a_1 + (t-1)d.$$

所以

$$a_p + a_q = 2a_1 + (p+q-2)d,$$

$$a_s + a_t = 2a_1 + (s+t-2)d.$$

因为 $p + q = s + t$, 所以

$$a_p + a_q = a_s + a_t.$$

思考

例 5 是等差数列的一条性质, 图 4.2-2 是它的一种情形. 你能从几何角度解释等差数列的这一性质吗?

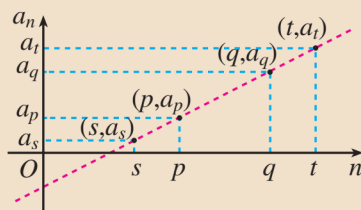


图 4.2-2

练习

- 某体育场一角看台的座位是这样排列的: 第 1 排有 15 个座位, 从第 2 排起每一排都比前一排多 2 个座位. 你能用 a_n 表示第 n 排的座位数吗? 第 10 排有多少个座位?
- 画出数列 $a_n = \begin{cases} 18, & n=1, \\ a_{n-1} - 3, & 1 < n \leq 6 \end{cases}$ 的图象, 并求通过图象上所有点的直线的斜率.

3. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_n=m$, $a_m=n$, 且 $n \neq m$, 求 a_{m+n} .
4. 已知数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 都是等差数列, 公差分别为 d_1 , d_2 , 数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_n=a_n+2b_n$.
 - (1) 数列 $\{c_n\}$ 是不是等差数列? 若是, 证明你的结论; 若不是, 请说明理由.
 - (2) 若 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的公差都等于 2, $a_1=b_1=1$, 求数列 $\{c_n\}$ 的通项公式.
5. 已知一个无穷等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公差为 d .
 - (1) 将数列中的前 m 项去掉, 其余各项组成一个新的数列, 这个新数列是等差数列吗? 如果是, 它的首项和公差分别是多少?
 - (2) 依次取出数列中的所有奇数项, 组成一个新的数列, 这个新数列是等差数列吗? 如果是, 它的首项和公差分别是多少?
 - (3) 依次取出数列中所有序号为 7 的倍数的项, 组成一个新的数列, 它是等差数列吗? 你能根据得到的结论作出一个猜想吗?

4.2.2 等差数列的前 n 项和公式

前面我们学习了等差数列的概念和通项公式, 下面我们将利用这些知识解决等差数列的求和问题.

据说, 二百多年前, 高斯的算术老师提出了下面的问题:

$$1+2+3+\cdots+100=?$$

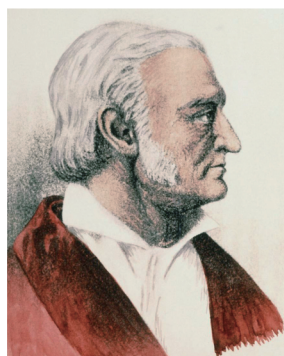
当其他同学忙于把 100 个数逐项相加时, 10 岁的高斯却用下面的方法迅速算出了正确答案:

$$(1+100)+(2+99)+\cdots+(50+51)=101 \times 50=5050.$$

高斯的算法实际上解决了求等差数列

$$1, 2, 3, \cdots, n, \cdots$$

前 100 项的和的问题.



高斯(Gauss, 1777—1855), 德国数学家, 近代数学的奠基者之一. 他在天文学、大地测量学、磁学、光学等领域都作出了杰出贡献.

①

思考

你能说说高斯在求和过程中利用了数列①的什么性质吗? 你能从中得到求数列①的前 n 项和的方法吗?

对于数列①, 设 $a_n=n$, 那么高斯的计算方法可以表示为

$$(a_1+a_{100})+(a_2+a_{99})+\cdots+(a_{50}+a_{51})=101 \times 50=5050.$$

可以发现, 高斯在计算中利用了

$$a_1+a_{100}=a_2+a_{99}=\cdots=a_{50}+a_{51}$$

这一特殊关系, 这就是上一小节例 5 中性质的应用, 它使不同数的求和问题转化成了相同数 (即 101) 的求和, 从而简

?

你能用高斯的方法求 $1+2+\cdots+100+101$ 吗?

化了运算.

将上述方法推广到一般,可以得到:

当 n 是偶数时,有

$$a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = \cdots = a_{\frac{n}{2}} + a_{\frac{n}{2}+1},$$

于是有

$$\begin{aligned} S_n &= 1+2+3+\cdots+n \\ &= (1+n) + [2+(n-1)] + \cdots + \left[\frac{n}{2} + \left(\frac{n}{2} + 1 \right) \right] \\ &= \underbrace{(1+n) + (1+n) + \cdots + (1+n)}_{\frac{n}{2} \uparrow} \\ &= \frac{n(1+n)}{2}. \end{aligned}$$

当 n 为奇数时,有

$$\begin{aligned} S_n &= 1+2+3+\cdots+n \\ &= (1+n) + [2+(n-1)] + \cdots + \left[\left(\frac{n+1}{2} - 1 \right) + \left(\frac{n+1}{2} + 1 \right) \right] + \frac{n+1}{2} \\ &= \underbrace{(1+n) + (1+n) + \cdots + (1+n)}_{\frac{n-1}{2} \uparrow} + \frac{n+1}{2} \\ &= \frac{n-1}{2} \cdot (1+n) + \frac{n+1}{2} \\ &= \frac{n(1+n)}{2}. \end{aligned}$$

所以,对任意正整数 n ,都有

$$S_n = 1+2+3+\cdots+n = \frac{n(1+n)}{2}.$$

思考

我们发现,在求前 n 个正整数的和时,要对 n 分奇数、偶数进行讨论,比较麻烦. 能否设法避免分类讨论?

如果对公式 $S_n = 1+2+3+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ 作变形,可得

$$2S_n = 2(1+2+3+\cdots+n) = n(n+1),$$

它相当于两个 S_n 相加,而结果变成 n 个 $(n+1)$ 相加.

受此启发,我们得到下面的方法:

$$S_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + n,$$

$$S_n = n + (n-1) + (n-2) + \cdots + 1,$$

将上述两式相加, 可得

$$\begin{aligned} 2S_n &= (n+1) + [(n-1)+2] + [(n-2)+3] + \cdots + (1+n) \\ &= \underbrace{(1+n) + (1+n) + \cdots + (1+n)}_{n\text{个}} \\ &= n(n+1), \end{aligned}$$

所以

$$S_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

探究

上述方法的妙处在哪里? 这种方法能够推广到求等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和吗?

可以发现, 上述方法的妙处在于将 $1+2+3+\cdots+n$ “倒序”为 $n+(n-1)+(n-2)+\cdots+1$, 再将两式相加, 得到 n 个相同的数(即 $n+1$)相加, 从而把不同数的求和转化为 n 个相同的数求和.

对于等差数列 $\{a_n\}$, 因为 $a_1+a_n=a_2+a_{n-1}=\cdots=a_n+a_1$, 由上述方法得到启示, 我们用两种方式表示 S_n :

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad \textcircled{2}$$

$$S_n = a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1. \quad \textcircled{3}$$

②+③, 得

$$\begin{aligned} 2S_n &= (a_1+a_n) + (a_2+a_{n-1}) + \cdots + (a_n+a_1) \\ &= \underbrace{(a_1+a_n) + (a_1+a_n) + \cdots + (a_1+a_n)}_{n\text{个}} \\ &= n(a_1+a_n). \end{aligned}$$

由此得到等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和公式

$$S_n = \frac{n(a_1+a_n)}{2}. \quad (1)$$

对于等差数列 $\{a_n\}$, 利用公式(1), 只要已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 a_1 和末项 a_n , 就可以求得前 n 项和 S_n . 另外, 如果已知首项 a_1 和公差 d , 那么这个等差数列就完全确定了, 所以我們也可以用 a_1 和 d 来表示 S_n .

把等差数列的通项公式 $a_n=a_1+(n-1)d$ 代入公式(1), 可得

$$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d. \quad (2)$$

将(1)变形可得

$$\frac{a_1+a_n}{2} = \frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n},$$

所以 $\frac{a_1+a_n}{2}$ 就是等差数列

$\{a_n\}$ 前 n 项的平均数. 实际上, 我们就是利用等差数列的这一重要特性来推导它的前 n 项和的. 你还能发现这一特性的一些应用吗?

思考

不从公式 (1) 出发, 你能用其他方法得到公式 (2) 吗?

例 6 已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列.

(1) 若 $a_1=7$, $a_{50}=101$, 求 S_{50} ;

(2) 若 $a_1=2$, $a_2=\frac{5}{2}$, 求 S_{10} ;

(3) 若 $a_1=\frac{1}{2}$, $d=-\frac{1}{6}$, $S_n=-5$, 求 n .

分析: 对于 (1), 可以直接利用公式 $S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}$ 求

和; 在 (2) 中, 可以先利用 a_1 和 a_2 的值求出 d , 再利用

公式 $S_n=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d$ 求和; (3) 已知公式 $S_n=na_1+$

$\frac{n(n-1)}{2}d$ 中的 a_1 , d 和 S_n , 解方程即可求得 n .

解: (1) 因为 $a_1=7$, $a_{50}=101$, 根据公式 $S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}$, 可得

$$S_{50}=\frac{50 \times (7+101)}{2}=2700.$$

(2) 因为 $a_1=2$, $a_2=\frac{5}{2}$, 所以 $d=\frac{1}{2}$. 根据公式 $S_n=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d$, 可得

$$S_{10}=10 \times 2+\frac{10 \times (10-1)}{2} \times \frac{1}{2}=\frac{85}{2}.$$

(3) 把 $a_1=\frac{1}{2}$, $d=-\frac{1}{6}$, $S_n=-5$ 代入 $S_n=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d$, 得

$$-5=\frac{1}{2}n+\frac{n(n-1)}{2} \times \left(-\frac{1}{6}\right).$$

整理, 得

$$n^2-7n-60=0.$$

解得

$$n=12, \text{ 或 } n=-5 \text{ (舍去).}$$

所以

$$n=12.$$



对于等差数列 $\{a_n\}$ 的相关量 a_1 , a_n , d , n , S_n , 已知几个量就可以确定其他量?

例 7 已知一个等差数列 $\{a_n\}$ 前 10 项的和是 310, 前 20 项的和是 1220. 由这些条件能确定这个等差数列的首项和公差吗?

分析：把已知条件代入等差数列前 n 项和的公式 (2) 后，可得到两个关于 a_1 与 d 的二元一次方程. 解这两个二元一次方程所组成的方程组，就可以求得 a_1 和 d .

解：由题意，知

$$S_{10} = 310, S_{20} = 1220.$$

把它们代入公式

$$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d,$$

得

$$\begin{cases} 10a_1 + 45d = 310, \\ 20a_1 + 190d = 1220. \end{cases}$$

解方程组，得

$$\begin{cases} a_1 = 4, \\ d = 6. \end{cases}$$

所以，由所给的条件可以确定等差数列的首项和公差.

一般地，对于等差数列，只要给定两个相互独立的条件，这个数列就完全确定.

探究

已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = pn^2 + qn + r$ ，其中 p, q, r 为常数，且 $p \neq 0$. 任取若干组 p, q, r ，在电子表格中计算 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 的值（图 4.2-3 给出 $p=1, q=2, r=0$ 的情况），观察数列 $\{a_n\}$ 的特点，研究它是一个怎样的数列，并证明你的结论.

	A	B	C	D
1	1	3	3	
2	2	8	5	
3	0	15	7	
4		24	9	
5		35	11	

图 4.2-3

图 4.2-3 中的电子表格 A 列中 A1, A2, A3 分别表示 p, q, r 的值，B 列、C 列中分别是相应的 S_n 和 a_n 的值.

练习

1. 根据下列各题中的条件，求相应等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

- (1) $a_1 = 5, a_n = 95, n = 10$; (2) $a_1 = 100, d = -2, n = 50$;
 (3) $a_1 = -4, a_8 = -18, n = 10$; (4) $a_1 = 14.5, d = 0.7, a_n = 32$.

2. 等差数列 $-1, -3, -5, \dots$ 的前多少项的和是 -100 ?

3. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, S_n 为其前 n 项的和, 若 $S_4=6$, $S_8=20$, 求 S_{16} .
4. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $S_{15}=5(a_2+a_6+a_k)$, 求 k .
5. 已知一个等差数列的项数为奇数, 其中所有奇数项的和为 290, 所有偶数项的和为 261. 求此数列中间一项的值以及项数.

例 8 某校新建一个报告厅, 要求容纳 800 个座位, 报告厅共有 20 排座位, 从第 2 排起后一排都比前一排多 2 个座位. 问第 1 排应安排多少个座位.

分析: 将第 1 排到第 20 排的座位数依次排成一列, 构成数列 $\{a_n\}$. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 由题意可知, $\{a_n\}$ 是等差数列, 且公差及前 20 项的和已知, 所以可利用等差数列的前 n 项和公式求首项.

解: 设报告厅的座位从第 1 排到第 20 排, 各排的座位数依次排成一列, 构成数列 $\{a_n\}$, 其前 n 项和为 S_n . 根据题意, 数列 $\{a_n\}$ 是一个公差为 2 的等差数列, 且 $S_{20}=800$.

$$\text{由 } S_{20}=20a_1+\frac{20\times(20-1)}{2}\times 2=800, \text{ 可得}$$

$$a_1=21.$$

因此, 第 1 排应安排 21 个座位.

例 9 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $a_1=10$, 公差 $d=-2$, 则 S_n 是否存在最大值? 若存在, 求 S_n 的最大值及取得最大值时 n 的值; 若不存在, 请说明理由.

分析: 由 $a_1>0$ 和 $d<0$, 可以证明 $\{a_n\}$ 是递减数列, 且存在正整数 k , 使得当 $n\geq k$ 时, $a_n<0$, S_n 递减. 这样, 就把求 S_n 的最大值转化为求 $\{a_n\}$ 的所有正数项的和.

另一方面, 等差数列的前 n 项和公式可写成 $S_n=\frac{d}{2}n^2+(a_1-\frac{d}{2})n$, 所以当 $d\neq 0$ 时, S_n 可以看成二次函数 $y=\frac{d}{2}x^2+(a_1-\frac{d}{2})x$ ($x\in\mathbf{R}$) 当 $x=n$ 时的函数值. 如图 4.2-4, 当 $d<0$ 时, S_n 关于 n 的图象是一条开口向下的抛物线上的一些点. 因此, 可以利用二次函数求相应的 n , S_n 的值.

解法 1: 由 $a_{n+1}-a_n=-2<0$, 得 $a_{n+1}<a_n$, 所以 $\{a_n\}$ 是递减数列.

又由 $a_n=10+(n-1)\times(-2)=-2n+12$, 可知:

当 $n<6$ 时, $a_n>0$;

当 $n=6$ 时, $a_n=0$;

当 $n>6$ 时, $a_n<0$.

所以

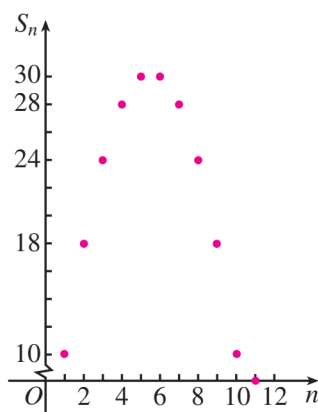


图 4.2-4

$$S_1 < S_2 < \cdots < S_5 = S_6 > S_7 > \cdots.$$

也就是说, 当 $n=5$ 或 6 时, S_n 最大.

因为 $S_5 = \frac{5}{2} \times [2 \times 10 + (5-1) \times (-2)] = 30$, 所以 S_n 的最大值为 30 .

解法 2: 因为 $S_n = \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n$

$$= -n^2 + 11n$$

$$= -\left(n - \frac{11}{2}\right)^2 + \frac{121}{4},$$



想一想, 这是为什么?

所以, 当 n 取与 $\frac{11}{2}$ 最接近的整数即 5 或 6 时, S_n 最大, 最大值为 30 .

思考

在例 9 中, 当 $d = -3.5$ 时, S_n 有最大值吗? 结合例 9 考虑更一般的等差数列前 n 项和的最大值问题.

练习

1. 某市一家商场的新年最高促销奖设立了两种领奖方式: 第一种, 获奖者可以选择 2000 元的奖金; 第二种, 从 12 月 20 日到第二年的 1 月 1 日, 每天到该商场领取奖品, 第 1 天领取的奖品价值为 100 元, 第 2 天为 110 元, 以后逐天增加 10 元. 你认为哪种领奖方式获奖者受益更多?
2. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = \frac{1}{4}n^2 + \frac{2}{3}n + 3$. 求这个数列的通项公式.
3. 已知等差数列 $-4.2, -3.7, -3.2, \cdots$ 的前 n 项和为 S_n , S_n 是否存在最大(小)值? 如果存在, 求出取得最值时 n 的值.
4. 求集合 $M = \{m \mid m = 2n - 1, n \in \mathbf{N}^*, \text{ 且 } m < 60\}$ 中元素的个数, 并求这些元素的和.
- *5. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \frac{n-2}{2n-15}$, 前 n 项和为 S_n . 求 S_n 取得最小值时 n 的值.

习题 4.2



复习巩固

1. 根据下列等差数列 $\{a_n\}$ 中的已知量, 求相应的未知量:

- (1) $a_1 = 20$, $a_n = 54$, $S_n = 999$, 求 d 及 n ; (2) $d = \frac{1}{3}$, $n = 37$, $S_n = 629$, 求 a_1 及 a_n ;
- (3) $a_1 = \frac{5}{6}$, $d = -\frac{1}{6}$, $S_n = -5$, 求 n 及 a_n ; (4) $d = 2$, $n = 15$, $a_n = -10$, 求 a_1 及 S_n .

2. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, $a_1+a_3+a_5=105$, $a_2+a_4+a_6=99$. 求 a_{20} .

3. (1) 求从小到大排列的前 n 个正偶数的和.

(2) 求从小到大排列的前 n 个正奇数的和.

(3) 在三位正整数的集合中有多少个数是 5 的倍数? 求这些数的和.

(4) 在小于 100 的正整数中, 有多少个数被 7 除余 2? 这些数的和是多少?

4. 1682 年, 英国天文学家哈雷发现一颗大彗星的运行曲线和 1531 年、1607 年的彗星惊人地相似. 他大胆断定, 这是同一天体的三次出现, 并预言它将于 76 年后再度回归. 这就是著名的哈雷彗星, 它的回归周期大约是 76 年. 请你查找资料, 列出哈雷彗星的回归时间表, 并预测它在本世纪回归的年份.



综合运用

5. 已知一个多边形的周长等于 158 cm, 所有各边的长成等差数列, 最大的边长为 44 cm, 公差为 3 cm. 求这个多边形的边数.

6. 数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 都是等差数列, 且 $a_1=5$, $b_1=15$, $a_{100}+b_{100}=100$. 求数列 $\{a_n+b_n\}$ 的前 100 项的和.

7. 已知 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和.

(1) 证明 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 是等差数列;

(2) 设 T_n 为数列 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 的前 n 项和, 若 $S_4=12$, $S_8=40$, 求 T_n .

8. 已知两个等差数列 2, 6, 10, ..., 190 及 2, 8, 14, ..., 200, 将这两个等差数列的公共项按从小到大的顺序组成一个新数列. 求这个新数列的各项之和.

9. 一支车队有 15 辆车, 某天下午依次出发执行运输任务. 第一辆车于 14 时出发, 以后每间隔 10 min 发出一辆车. 假设所有的司机都连续开车, 并都在 18 时停下来休息.

(1) 截止到 18 时, 最后一辆车行驶了多长时间?

(2) 如果每辆车行驶的速度都是 60 km/h, 这个车队当天一共行驶了多少千米?

拓广探索

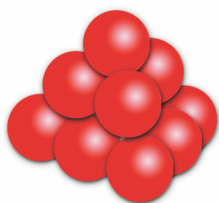
10. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 求证 $\frac{a_m-a_n}{m-n}=d$. 你能从直线的斜率角度来解释这个结果吗?

11. 虎甲虫以爬行速度快闻名, 下表记录了一只虎甲虫连续爬行 n s ($n=1, 2, \dots, 10$) 时爬行的距离.

时间/s	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
距离/m	2.50	5.03	7.55	10.05	12.45	15.01	17.28	19.90	22.48	25.07

(1) 你能建立一个数列模型, 近似地表示这只虎甲虫连续爬行的距离与时间之间的关系吗?

- (2) 利用建立的模型计算, 这只虎甲虫连续爬行 1 min 能爬多远 (精确到 0.01 m)? 它连续爬行 10 m 需要多长时间 (精确到 0.1 s)?
12. 如图的形状出现在南宋数学家杨辉所著的《详解九章算法·商功》中, 后人称为“三角垛”. “三角垛”的最上层有 1 个球, 第二层有 3 个球, 第三层有 6 个球……设各层球数构成一个数列 $\{a_n\}$.
- (1) 写出数列 $\{a_n\}$ 的一个递推公式;
- * (2) 根据 (1) 中的递推公式, 写出数列 $\{a_n\}$ 的一个通项公式.



(第 12 题)